

---

---

## Segundo examen parcial extraordinario

---

---

**Instrucciones:** Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

---

1. **(3 puntos)** Sean  $y_1(x) = e^x$ ,  $y_2(x) = e^{2x}$  y  $y_3(x) = e^{-x}$  soluciones particulares de una ecuación diferencial lineal de tercer orden con coeficientes constantes. Determine si el conjunto  $\{y_1(x), y_2(x), y_3(x)\}$  es linealmente independiente o linealmente dependiente.

2. **(4 puntos)** Sabiendo que  $y$  es una función que depende de  $x$ . Resuelva la ecuación diferencial

$$y^{(4)} - 5y''' + 8y'' - 6y' = 0$$

3. **(3 puntos)** Proponga **la forma de la solución particular** de la ecuación diferencial

$$y'' + 2y' - 3y = -4\cos(2x) + 3x^2e^x$$

4. **(4 puntos)** Use un cambio de variable apropiado para resolver la ecuación diferencial

$$x^2y''(x) - 3xy'(x) + 4y(x) = 0$$

5. **(4 puntos)** Sabiendo que  $y_1(x) = \sin(x)$  y  $y_2(x) = \cos(x)$  son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial homogénea  $y'' + y = 0$ . Encuentre la solución general de la ecuación diferencial  $y'' + y = \sec(x)$ .

6. Un resorte vertical con constante de 27 N/m se sujeta en su extremo superior de una viga. En su extremo inferior, se le coloca una masa de 3 kg, la cual se suelta a 0.2 m por debajo de la posición de equilibrio con una velocidad inicial dirigida hacia arriba de 9 m/s.

a) **(4 puntos)** Determine la posición de la masa como función del tiempo  $t$ .

b) **(2 puntos)** Calcule la amplitud y la frecuencia del movimiento.